المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

Niveau : 2éme Année CI Module : cpp

– TP5 –

CPP - POO

AMARJANE Elmahdi

2025/2026

1. Classe Produit :

Produit.h :

```
2. #ifndef PRODUIT_H
3. #define PRODUIT_H
4. #include <string>
5. #include <iostream>
6. using namespace std;
7. class Produit
8. {
9.     public:
10.         Produit();
11.         virtual ~Produit();
12.         Produit(int id, string nom, double prixHt, int stock);
13.
14.         int getId();
15.         string getNom();
16.         double getPrixHt();
17.         int getStock();
18.
19.         void setId(int id);
20.         void setNom(string nom);
21.
22.         virtual void afficher();
23.
24.         virtual double prixTTC();
25.

26.     private:
27.         int id;
28.         string nom;
29.         double prixHt;
30.         int stock;
31.};
32.
33.#endif // PRODUIT_H
34.
```

Produit.cpp :

```
#include "Produit.h"

Produit::Produit(int id, string nom, double prixHt, int stock)
{
    this->id=id;
    this->nom=nom;
    this->prixHt=prixHt;
    this->stock=stock;
}
void Produit::afficher(){
         cout<<"nom: "<<nom<<" prixHt: "<<prixHt<<" stock: "<<stock<<endl;
}
double Produit::prixTTC(){
  return (prixHt*20)/100;
}

string Produit::getNom(){
  return this->nom;
}
double Produit::getPrixHt(){
  return this->prixHt;
}

Produit::~Produit()
{
   cout<<"Destruct Produit";
}
```

2. les classes dérivées :

ProduitElectronique.h :

```
#ifndef PRODUITELECTRONIQUE_H
#define PRODUITELECTRONIQUE_H
#include "Produit.h"
#include<string>
using namespace std;

class ProduitElectronique : public Produit
{
    public:
        ProduitElectronique();
        ProduitElectronique(int id, string nom, double prixHt, int stock, int
dureeGarantie);
        virtual ~ProduitElectronique();
        void afficher()override;
        double prixTTC()override;
    private:
        int dureeGarantie;
};

#endif // PRODUITELECTRONIQUE_H
```

ProduitElectronique.cpp :

```
#include "ProduitElectronique.h"
ProduitElectronique::ProduitElectronique(int id, string nom, double prixHt,
int stock, int dureeGarantie):Produit(id, nom, prixHt, stock)
{
   this->dureeGarantie=dureeGarantie;
}

void ProduitElectronique::afficher(){
cout<<"nom: "<<this->getNom()<<" prixHt: "<<this->getPrixHt()<<endl;
cout<<"dureeGarantie: "<<this->dureeGarantie<<endl;
}

double ProduitElectronique::prixTTC(){
     return ((this->getPrixHt()*20)/100)+10;
}

ProduitElectronique::~ProduitElectronique()
{
    //dtor
}
```

ProduitAlimentaire .h :

```
#ifndef PRODUITALIMENTAIRE_H
#define PRODUITALIMENTAIRE_H
#include <string>
#include "Produit.h"

class ProduitAlimentaire: public Produit
{
    public:
        ProduitAlimentaire();
        ProduitAlimentaire(int id, string nom, double prixHt, int stock,string
datePremption, string origine );
        virtual ~ProduitAlimentaire();

        void afficher()override;
        double prixTTC()override;

    private:
        string datePremption;
        string origine;
};

#endif // PRODUITALIMENTAIRE_H
```

ProduitAlimentaire.cpp :

```
#include "ProduitAlimentaire.h"

ProduitAlimentaire::ProduitAlimentaire
(int id, string nom, double prixHt, int stock, string datePremption, string
origine):Produit(id, nom, prixHt, stock)
{
    this->origine=origine;
    this->datePremption=datePremption;
}

void ProduitAlimentaire::afficher(){
cout<<"nom: "<<this->getNom()<<" prixHt: "<<this->getPrixHt()<<endl;
cout<<"datePremption: "<<this->datePremption<<" origine: "<<origine<<endl;
}
double ProduitAlimentaire::prixTTC(){
     return ((this->getPrixHt()*20)/100)+((this->getPrixHt()*7)/100);
}
ProduitAlimentaire::~ProduitAlimentaire()
{
    //dtor
}
```

Class Catalogue :

Catalog.h :

```
#ifndef CATALOG_H
#define CATALOG_H
#include "Produit.h"
#include <list>
class Catalog
{
    public:
        Catalog();
        virtual ~Catalog();

        void ajouterProduit(Produit* p);
        void afficherCatalogue();
        Produit* produitPlusCher();
    private:
        list<Produit*> catalogue;

};

#endif // CATALOG_H
```

Catalog.cpp

```
#include "Catalog.h"

Catalog::Catalog()
{
    this->catalogue = {};
}
void Catalog::ajouterProduit(Produit* p){
   this->catalogue.push_back(p);
}
void Catalog::afficherCatalogue(){
   for(Produit* p : this->catalogue){
     p->afficher();
   }
}
Produit* Catalog::produitPlusCher(){
     Produit* max = catalogue.front();
     for(auto it = catalogue.begin() ; it!=catalogue.end();++it ){
//       if(it->prixTTC()>max){
//          max=it;
//       }
     }
```

```
     return max;
}

Catalog::~Catalog()
{
    //dtor
}
```

Service Statistique

ServiceStatistique.h

```
#include "Produit.h"
#include <list>

using namespace std;
class ServiceStatistique {
    public:
     double valeurTotalStock(const list<Produit*>& catalogue);
     Produit* produitLePlusStocke(const list<Produit*> &catalogue);

};
```

ServiceStatistique.cpp

```
#include "ServiceStatistique.h"
double ServiceStatistique::valeurTotalStock(const list<Produit*>& catalogue){
    double somme=0;
    for(auto it = catalogue.begin() ; it!=catalogue.end(); ++it){
            somme += ((*it)->getStock() * (*it)->getPrixHt());
    }
    return somme;
}
Produit* ServiceStatistique::produitLePlusStocke(const list<Produit*>&
catalogue) {
    Produit* maxProduit = nullptr;
    int maxStock = -1;
    for (Produit* p : catalogue) {
        if (p && p->getStock() > maxStock) {
            maxStock = p->getStock();
            maxProduit = p;
}}
    return maxProduit;
}
```

Main.cpp :

```
#include <iostream>
#include "Produit.h"
#include "ProduitElectronique.h"
#include "ProduitAlimentaire.h"
#include "Catalog.h"
#include "ServiceStatistique.h"
using namespace std;

int main()
{

    ////////////////////
    ProduitElectronique* pe1 = new ProduitElectronique(1, "pelec 1", 15.5, 10,
2);
    ProduitElectronique* pe2 = new ProduitElectronique(2, "pelec 2", 29.5, 6,
14);
    ////////////////////
    ProduitAlimentaire* pa1 = new ProduitAlimentaire(3, "palim 1", 19.99, 9,
"10/10/2025","agadir");
    ProduitAlimentaire* pa2 = new ProduitAlimentaire(4, "palim 2", 30.99, 7,
"10/09/2025","casablanca");
    ////////////////////

    Catalog catalog;
    catalog.ajouterProduit(pe1);
    catalog.ajouterProduit(pe2);
    catalog.ajouterProduit(pa1);
    catalog.ajouterProduit(pa2);

    catalog.afficherCatalogue();

    Produit* cher = catalog.produitPlusCher();
    cout<<" Le produit le plus cher est : "<<endl;
    cher->afficher();
    ////////////////////

    cout<<" Le produit le plus en stock est : "<<endl;

    ServiceStatistique stats;
    Produit* maxStock = stats.produitLePlusStocke(catalog.getCatalogue());
    maxStock->afficher();

    ////////////////////
    cout << "Fin programme" << endl;
    return 0;
}
```